

UNIVERZITA KARLOVA
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA



Matematická kartografie

Úloha č. 4: Hodnocení kartografických zobrazení s využitím
variačních kritérií

Matěj Hrabal, Kateřina Spudilová
1. N-GKDPZ

Praha 2026

1 Zadání

Úloha 5: Hodnocení kartografických zobrazení s využitím variačních kritérií

Na základě globálních variačních kritérií proveďte zhodnocení níže uvedených zobrazení a rozhodněte o jejich vhodnosti (či nevhodnosti) pro mapy velkých územních celků.

Přehled *lokálních variačních kritérií* v bodě $P = [u, v]$:

- Airyho kritérium:

$$h^2(u, v) = \frac{(a-1)^2 + (b-1)^2}{2},$$

- komplexní kritérium:

$$h^2(u, v) = \frac{|a-1| + |b-1|}{2} + \frac{a}{b} - 1.$$

Pro kartografická zobrazení volená v normální poloze spočítejte hodnoty lokálních kritérií $h^2(u, v)$ v uzlových bodech geografické sítě pokrývající zadané území a jeho nejbližší okolí s kroky $\Delta u = \Delta v = 10^\circ$ (resp. s polovičním krokem, je-li třeba), území by mělo být pokryto alespoň 30 uzlovými body. Při výpočtu využijte osové symetrie geografické sítě dle rovníku či základního poledníku. Z hodnot lokálních kritérií $h^2(u, v)$ v uzlových bodech určete pro každé kartografické zobrazení hodnoty globálních kritérií.

Globální variační kritérium H^2

$$H^2 = \frac{1}{(u_2 - u_1)(v_2 - v_1)} \int_{u_1}^{u_2} \int_{v_1}^{v_2} h^2 \cos u \, du \, dv,$$

nahrad'te diskrétními vztahy, uvažujte neváženou i váženou variantu

$$H_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n h^2(u_i, v_i), \quad H_2^2 = \frac{\sum_{i=1}^n p_i h^2(u_i, v_i)}{\sum_{i=1}^n p_i},$$

kde váha $p_i = \cos u_i$.

Přehled analyzovaných kartografických zobrazení:

- Bonneovo,
- Mercator-Sansonovo,
- Eckertovo V.,
- Winkel-Tripel,
- Hammer-Aitoffovo.

V uzlových bodech geografické sítě vypočítejte měřítkové číslo $M(u, v)$ mapy jako funkci polohy

$$M(u, v) = \frac{M}{\max_{v \in A} m(u, v, A)} = \frac{M}{a(u, v)},$$

vygenerujte také jeho izočáry. Výchozí hodnotu měřítkového čísla volte pro formát A4, pro mapu planisféry např. $M = 100000000$. Výpočty proveďte na jednotkové kouli, zeměpisnou šířku u_0 nezkreslené rovnoběžky volte tak, aby procházela (stejně jako základní poledník v_0) středem zobrazovaného území.

V přehledných tabulkách uveďte hodnoty globálních kritérií a rozhodněte, které z kartografických zobrazení je nejvhodnější pro znázornění zvoleného územního celku. V závěru také zhodnot'te, jaké variační kritérium dle Vašeho názoru lépe vystihuje vlastnosti kartografického zobrazení.

Výpočty proveďte s využitím programu Proj4 či skriptu v programu MATLAB.

Údaje o bonusových úlohách

Hodnocení:

Krok	Hodnocení
Hodnocení kartograf. zobrazení s využitím variačních kritérií.	20b
Vážená varianta kritérií	+5b
Analýza velikosti kroků $\Delta u, \Delta v$ na hodnoty kritérií.	+10b
Jaké procento území má zkreslení úhlů menší než 50%.	+10b
Jaké procento území má změnu M menší než 50%.	+10b
Další hodnocené kartografické zobrazení (max. +3).	+5
Max celkem:	70b

Ze zadaných kroků byly řešeny následující:

- Hodnocení kartograf. zobrazení s využitím variačních kritérií (20b)
- Vážená varianta kritérií (+5b)
- Další hodnocené kartografické zobrazení. (+5b)

2 Teoretický rozbor problému

2.1 Variační kritéria

Při výběru vhodného kartografického zobrazení pro větší území (např. kontinenty či planisféru) se pouhá analýza hodnot zkreslení na okrajích mapového pole stává nedostatečnou. Je proto nutné provést komplexní hodnocení celkové věrnosti zákresu nad celým zájmovým územím, a to ve vztahu k délkám, úhlům i plochám. Pro tyto účely se v kartografii využívají variační kritéria. Ta umožňují kvantifikovat celkovou úroveň deformace zobrazení do jedné reprezentativní hodnoty. Takto pak lze objektivně porovnávat různá zobrazení mezi sebou. Z těchto porovnání vychází obecně nejlépe zobrazení vyrovnávací, která sice mírně zkreslují všechny charakteristiky, ale v žádné z nich nedosahují extrémních hodnot.

Výpočet variačních kritérií pro určitý bod $P = [u, v]$ vychází z poloos a, b Tissotovy elipsy. Tyto hodnoty reprezentují extrémní délková zkreslení v analyzovaném bodě. Na jejich základě se definují tzv. lokální variační kritéria $h^2(u, v)$, která kvantifikují míru deformace v jednom konkrétním uzlu geografické sítě.

2.1.1 Airyho kritérium

Airyho kritérium zohledňuje primárně vliv délkového zkreslení, avšak nebere v potaz zkreslení úhlové. Jeho matematický výpočet tedy je:

$$h^2(u, v) = \frac{1}{2}[(a - 1)^2 + (b - 1)^2]$$

2.1.2 Komplexní kritérium

Pro získání ucelenějšího pohledu se využívá komplexní kritérium, které zavedením členu a/b kombinuje vliv délkového i úhlového zkreslení do jedné rovnice:

$$h^2(u, v) = \frac{1}{2}[|a - 1| + |b - 1|] + \frac{a}{b} - 1$$

2.1.3 Globální kritérium

Zatímco lokální kritérium popisuje stav deformace v jednom bodě, cílem prostorové analýzy je získat globální variační kritérium H^2 . Globální variační kritérium H^2 nad vymezenou oblastí Ω představuje střední hodnotu lokálního kritéria. Teoreticky je definováno jako podíl integrálu lokálního kritéria a plochy území. Pro oblast vymezenou rovnoběžkami u_1, u_2 a poledníky v_1, v_2 lze globální kritérium vyjádřit ve tvaru:

$$H^2 = \frac{1}{(u_2 - u_1)(v_2 - v_1)} \int_{u_1}^{u_2} \int_{v_1}^{v_2} h^2 \cos u \, du \, dv$$

V praxi se integrální tvary nahrazují diskrétními vztahy, kdy je zájmové území pokryto sítí uzlových bodů (zpravidla s krokem $\Delta u = \Delta v = 10^\circ$). Výsledná hodnota je pak určena jako průměr hodnot lokálních kritérií v těchto bodech.

$$H_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n h^2(u_i, v_i)$$

Pro potlačení vlivu polárních oblastí, kde se poledníky sbíhají a hustota bodů mřížky na jednotku plochy roste, se používá vážený průměr. Váha bodu $p_i = \cos u_i$ je funkcí zeměpisné šířky:

$$H_2^2 = \frac{\sum_{i=1}^n p_i h^2(u_i, v_i)}{\sum_{i=1}^n p_i}$$

2.2 Analyzovaná kartografická zobrazení

2.2.1 Bonneovo

Bonneovo zobrazení spadá do kategorie nepravých kuželových plochojevných zobrazení. Jeho konstrukce je charakteristická tím, že rovnoběžky mají tvar soustředných kruhových oblouků, zatímco poledníky jsou zobrazeny jako složité křivky symetricky se sbíhající ke střednímu poledníku. Historicky bylo toto zobrazení velmi populární v 19. a na počátku 20. století, kdy se často využívalo pro topografické mapování jednotlivých států i pro mapy rozsáhlých kontinentů. V současné době se od jeho používání spíše upouští, protože směrem k okrajům mapového pole dochází k výraznému zkreslení úhlů a tvarů, což jej činí nevhodným pro zobrazení celé planisféry.

2.2.2 Mercator-Sansonovo

Jedná se o nepravé válcové plochojevné zobrazení, které je často označováno jako zobrazení sinusové. Rovník a střední poledník se v něm zobrazují jako na sebe kolmé přímky, přičemž všechny ostatní rovnoběžky zůstávají přímkové, ale poledníky nabývají tvaru sinusoid. Zachovává věrné délky podél všech rovnoběžek a středního poledníku, avšak s rostoucí vzdáleností od středu se extrémně zvyšuje úhlová deformace. Typicky se proto využívá pro mapování oblastí ležících v blízkosti rovníku.

2.2.3 Eckertovo V.

Toto zobrazení je jedním z šesti nepravých válcových zobrazení, která na počátku 20. století navrhl německý kartograf Max Eckert. Eckertovo V. zobrazení je vyrovnávací - nedisponuje tedy ani plochojevnou, ani konformní vlastností, ale snaží se rozložit obě formy zkreslení napříč celou mapou. Vyznačuje se tím, že póly nejsou zobrazeny jako body, ale jako úsečky, jejichž výsledná délka odpovídá polovině délky zobrazeného rovníku.

2.2.4 Winkel-Tripel

Jde o moderní vyrovnávací zobrazení, které bylo navrženo s cílem minimalizovat tři hlavní kartografická zkreslení současně. Vzniklo matematickým zprůměrováním souřadnic bodů z válcového ekvidistantního zobrazení a nepravého Aitoffova zobrazení. Díky příznivému rozložení deformací nedochází k extrémnímu protažení polárních oblastí, které je jinak typické pro válcové projekce. V roce 1998 jej americká organizace National Geographic Society přijala jako svůj standard pro mapy světa.

2.2.5 Hammer-Aitoffovo

Hammerovo zobrazení je nepravé azimutální plochojevné zobrazení, které modifikuje původní Aitoffův návrh tak, aby byla plně zachována ekvivalence ploch. Celá zemská sféra je v něm transformována do ohraničující elipsy, jejíž hlavní poloosa ležící na rovníku je dvakrát delší než vedlejší poloosa tvořená středním poledníkem. Na rozdíl od jiných globálních zobrazení si udržuje mírné úhlové zkreslení i ve středních a vyšších zeměpisných šířkách.

2.2.6 Lambertovo konformní kuželové (LCC)

LCC bylo poprvé publikováno Johannem Heinrichem Lambertem v roce 1772. Jedná se o konformní projekci, která v každém bodě zachovává věrnost úhlů a tvarů malých územních celků, což v matematickém vyjádření odpovídá rovnosti poloos Tissotovy indikatrix ($a = b$). Díky schopnosti zobrazovat území v mírných šířkách protažená ve směru východ–západ se stalo standardem pro topografické mapy středních měřítek a mezinárodní letecké navigační mapy.

3 Data

Analýzy proběhly nad územím států Evropské unie. Potřebná data byla stažena ve formátu SHP ze stránek GISCO (Geographic Information System of the Commission), které poskytují oficiální prostorová data EU. Dále byla pozměněna odstraněním území, která jsou značně vzdálena od kontinentální Evropy - např. ostrov Réunion. Polygonová vrstva byla následně v softwaru ArcGIS Pro převedena do potřebného formátu, tedy do série uzlových bodů ve formátu TXT.

4 Popis algoritmu

Pro kvantifikaci a vizualizaci deformačních vlastností kartografických zobrazení byl navržen výpočetní skript v jazyce Python, a to za použití knihoven `numpy`, `pyproj`, `matplotlib`.

Jádrem algoritmu je funkce `project()`, která slouží k transformaci souřadnic a k výpočtu deformací. Uvnitř této funkce je nejprve vytvořena instance kartografického zobrazení voláním třídy `Proj`. Této třídě jsou předány nezbytné parametry: identifikátor zobrazení (např. `proj="bonne"`), poloměr referenční koule R a parametry pro správné středění zobrazení nad Evropou (`lat_1`, `lat_0`, `lon_0`).

Projekce sférických souřadnic do roviny probíhá zavoláním vytvořeného objektu `my_proj(lon, lat)`. Zásadní je pro výpočet variačních kritérií využití metody `get_factors(lon, lat)`, která pro danou mřížku bodů odvodí deformační parametry. Z vráceného objektu jsou následně extrahovány vlastnosti `tissot_semimajor` (hlavní poloosa a) a `tissot_semiminor` (vedlejší poloosa b) do podoby samostatných matic.

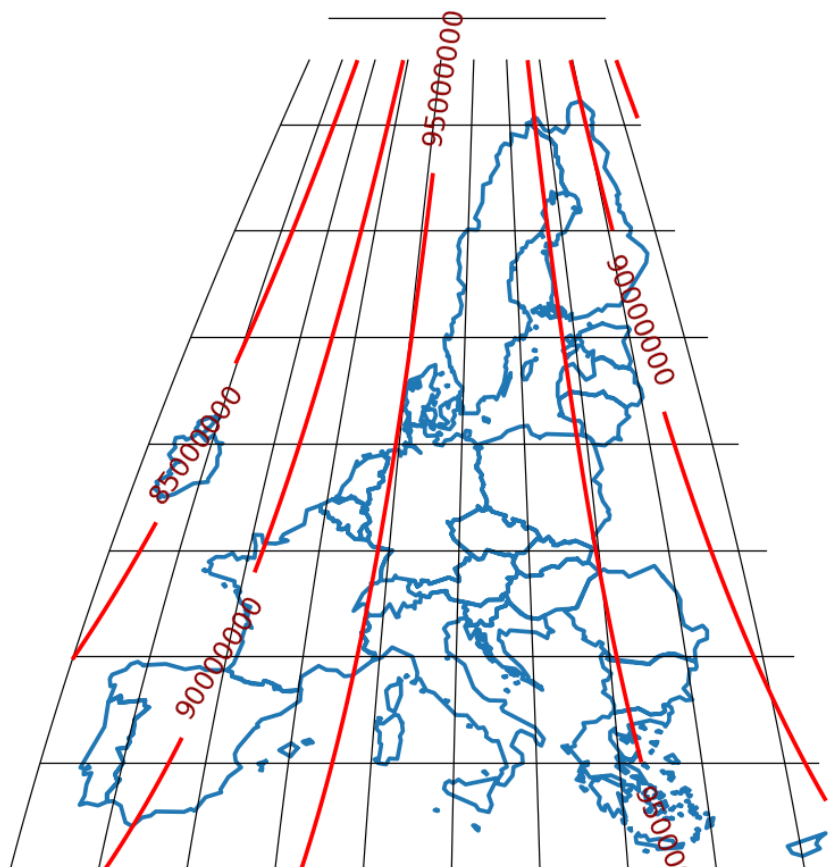
Ve funkci `graticule()`, která slouží ke konstrukci poledníků a rovnoběžek, jsou pomocí metody `arange()` vygenerovány vektory s definovaným úhlovým krokem (5° pro hlavní síť a jemnější $0,5^\circ$ pro plynulé zakřivení linií). Základní výpočetní prostor pro plošnou analýzu států EU je vymezen parametry u (zeměpisná délka) v rozsahu $\langle -12^\circ, 35^\circ \rangle$ a v (zeměpisná šířka) v rozsahu $\langle 34^\circ, 72^\circ \rangle$. Tento prostor je vytvořen pomocí metody `linspace()`, která vygeneruje vektory 100 rovnoměrně rozložených hodnot mezi hraničními souřadnicemi, což odpovídá výpočetnímu kroku přibližně $0,47^\circ$ pro u a $0,38^\circ$ pro v . Tyto 1D vektory jsou následně pomocí metody `meshgrid()` transformovány do 2D matic `latg` a `long`.

Získané matice poloos a a b jsou zpracovány do podoby lokálních kritérií `h2_a` (Airyho) a `h2_c` (komplexní). Pro získání globálních kritérií jsou využity agregační funkce. Nevážená varianta je získána voláním metody `mean()` nad maticemi lokálních kritérií. U vážené varianty je nejprve definována matice vah w pomocí goniometrické funkce `cos()`, do které vstupují zeměpisné šířky. Následně je aplikován vzorec pro vážený průměr s využitím metody `sum()` aplikované na součin váhy a lokálního kritéria, jež je vydělen sumou všech vah (`sum(w*h2_a)/sum(w)`).

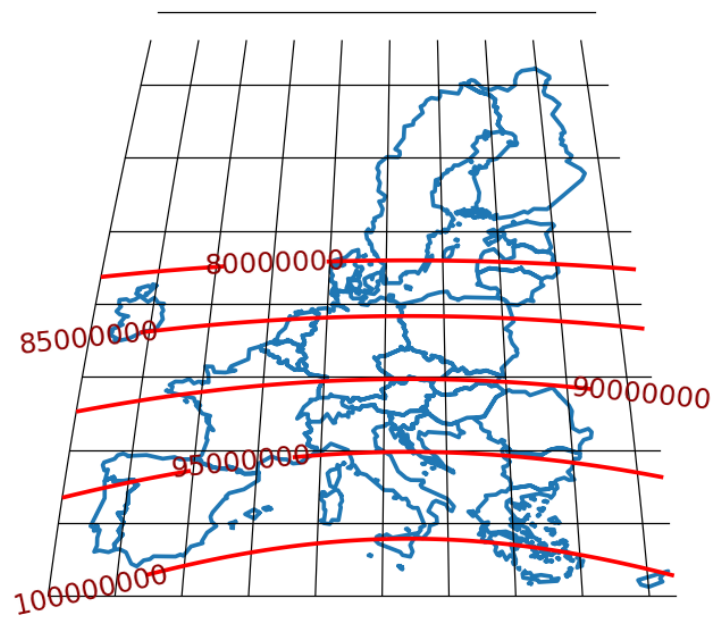
5 Výsledky



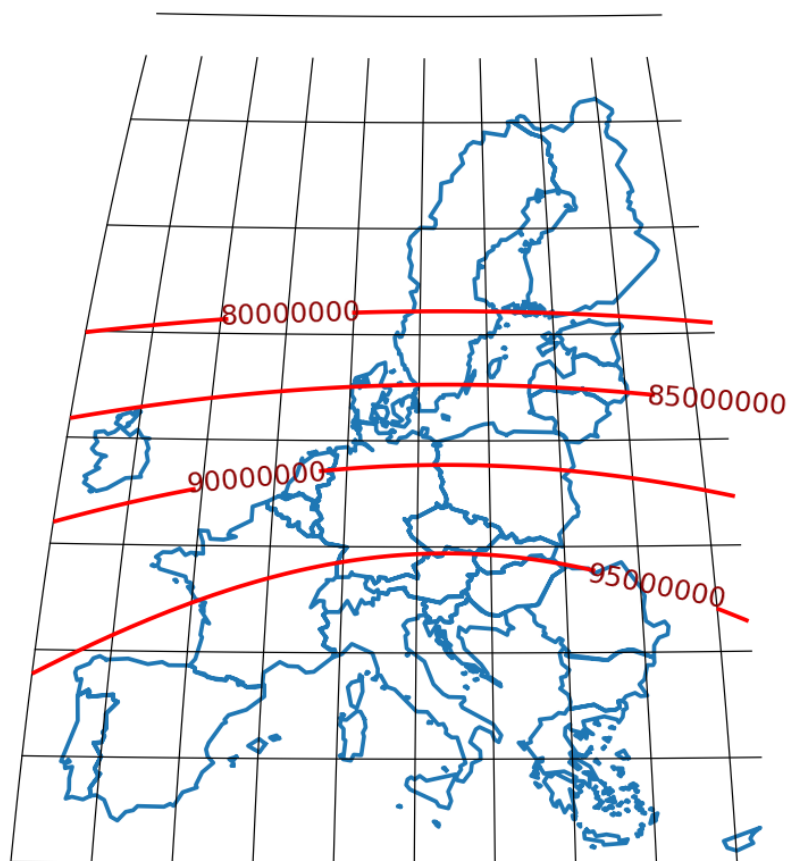
Obrázek 1: Bonneovo zobrazení



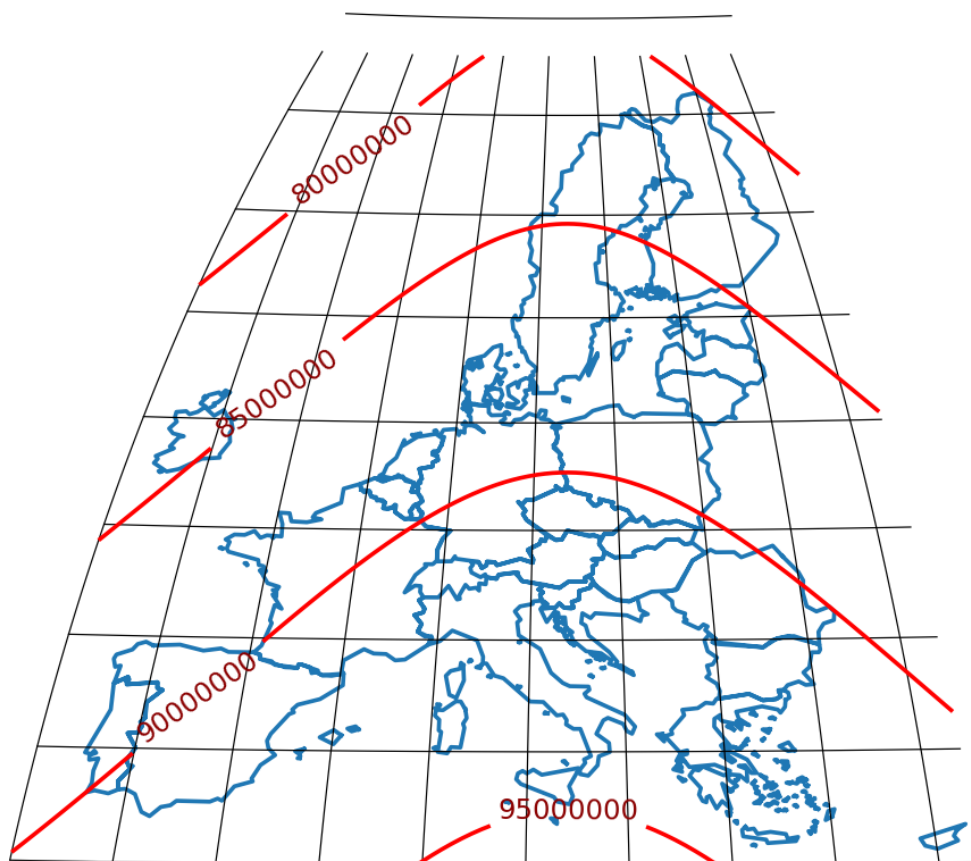
Obrázek 2: Mercator-Sansonovo zobrazení



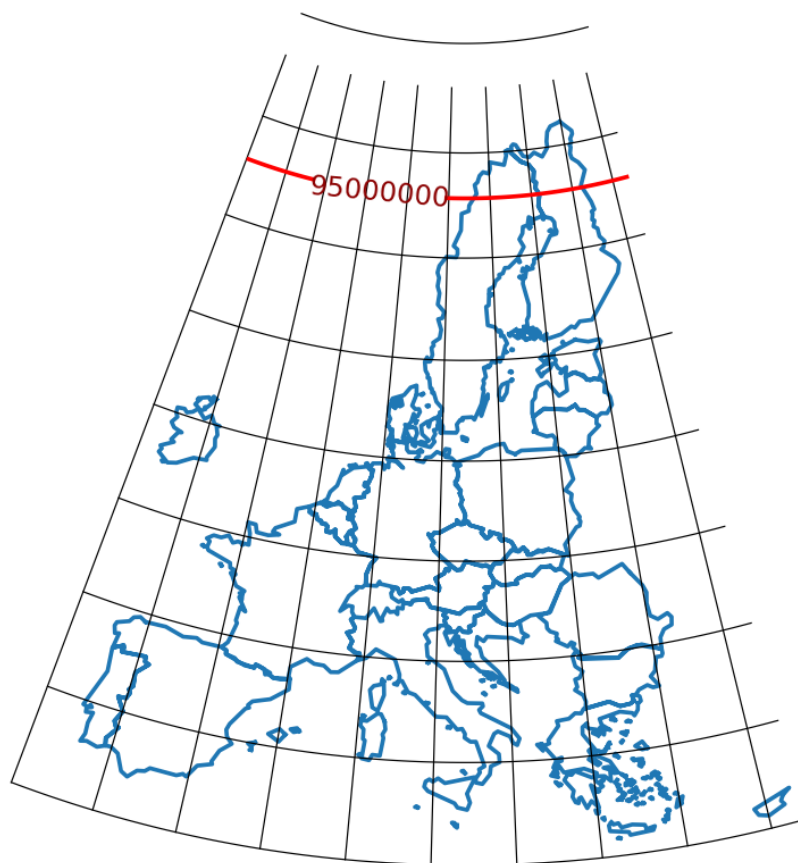
Obrázek 3: Eckertovo V. zobrazení



Obrázek 4: Winkel-Tripel zobrazení



Obrázek 5: Hammerovo zobrazení



Obrázek 6: LCC zobrazení

zobrazení	nevážené Airyho	nevážené komplexní	vážené Airyho	vážené komplexní
Bonneovo	0,0003	0,0367	0,0002	0,0336
Mercator-Sansonovo	0,0096	0,2692	0,0089	0,2583
Eckertovo V.	0,0687	0,6207	0,0489	0,5239
Winkel-Tripel	0,0390	0,3274	0,0263	0,2620
Hammer-Aitoffovo	0,0229	0,4700	0,0189	0,4219
LCC	0,0012	0,0230	0,0008	0,0188

Tabulka 1: Výsledné hodnoty variačních kritérií

U všech hodnocených zobrazení lze pozorovat systematický pokles hodnot u vážených variant kritérií oproti variantám neváženým. Území Evropy se nachází ve středních a vyšších zeměpisných šířkách, kde dochází k výrazné sbíhavosti poledníků. Při výpočtu nad pravidelnou úhlovou mřížkou by bez zavedení váhového koeficientu docházelo k neúměrnému nadhodnocování uzlů v severních oblastech, které na referenční kouli reálně reprezentují podstatně menší plochu než uzly v jižnějších šířkách. Vážená kritéria tak poskytují přesnější a objektivnější obraz o celkové míře deformace.

Výsledky rovněž zachycují nevhodnost použití globálních zobrazení (Eckertovo V., Winkel-Tripel, Hammer-Aitoffovo) pro regionální mapování. Vzhledem k tomu, že tato zobrazení jsou optimalizována pro rozložení zkreslení přes celou planisféru, vykazují ve výřezu Evropy nejvyšší hodnoty deformací.

Na základě kvantitativního zhodnocení je pro znázornění států EU nejvhodnější Lambertovo konformní kuželové zobrazení (LCC). Ačkoliv Bonneovo zobrazení dosahuje absolutního minima ve váženém Airyho kritériu (0,0002), LCC vykazuje nejnižší hodnotu u váženého komplexního kritéria (0,0188). Tohoto výsledku je dosaženo díky konformní podstatě LCC zobrazení, které na rozdíl od nepravého kuželového Bonneova netrpí nárůstem úhlové deformace v okrajových částech zájmového území. Pokud jsou parametry zobrazení vhodně definovány pro střed Evropy (v tomto případě rovnoběžka 50° s. š. a základní poledník 15° v. d.), plošné zkreslení u LCC nestihne v rámci vymezeného polygonu narůst do takové míry, aby znehodnotilo výhodu jeho tvarové a úhlové věrnosti. Bonneovo zobrazení sice dokáže v centrálním pásu kolem standardní rovnoběžky udržet délkové zkreslení na zanedbatelné úrovni a zachovat plochojevnost, s rostoucí excentricitou však jeho deformační vlastnosti v hodnocení komplexním kritériem selhávají.

Z posuzovaných metrik nejlépe vystihuje celkové vlastnosti kartografického zobrazení vážené komplexní kritérium. Airyho kritérium (H_a^2) analyzuje pouze součet čtverců odchylek poloos Tissotovy indikatrix od jednotkové hodnoty. Zásadní nevýhodou tohoto přístupu je neschopnost penalizovat porušení konformity, tedy nárůst úhlového zkreslení. Tento nedostatek v analýze prokazuje Mercator-Sansonovo zobrazení. Dle váženého Airyho kritéria (0,0089) by se jevilo jako vyhovující, doopravdy však toto zobrazení vykazuje s rostoucí vzdáleností od středního poledníku extrémní úhlovou deformaci, jež okrajové části Evropy vizuálně i metricky silně znehodnocuje. Komplexní kritérium tento problém eliminuje tím, že do své rovnice integruje poměr poloos a/b . Tento člen kvantifikuje míru úhlové deformace v daném uzlu. Vážené komplexní kritérium tak poskytuje nejrobustnější model pro evaluaci kartografických zobrazení, neboť kombinuje vliv délkového, plošného i úhlového zkreslení.

Zdroje

BAYER, T. (2026): Hodnocení zobrazení dle variačních kritérií, návod na cvičení. Přírodovědecká fakulta UK, Praha.

EUROSTAT (2026): Countries – GISCO – Eurostat.

<https://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/administrative-units/countries>
(cit. 16. 5. 2026).

SNYDER, J. P. (1987): Map projections: A working manual. U.S. Geological Survey Professional Paper 1395. U.S. Geological Survey, Washington, 385 pp.